

1과목 : 식물병리학

1. 십자화과 작물에 발생하는 배추 무사마귀병에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 알칼리성 토양에서 발병이 잘 된다.
- ② 배수가 불량한 토양에서 발생이 많다.
- ③ 순환물기생균으로 인공배양이 되지 않는다.
- ④ 유주자가 뿌리털 속을 침입하여 변형체가 된다.

2. 벼 도열병에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 종자 소독으로는 방제효과가 매우 적다.
- ② 담녹갈색의 짧은 다이아몬드형 병무늬를 형성한다.
- ③ 앞, 잎자루, 잎혀, 마디, 이삭목, 이삭가지, 범씨 등에 발생한다.
- ④ 범씨의 발아 직후부터 발생하여 출수 후 성숙기까지 계속 발생한다.

3. 다음 설명에 해당하는 병은?

- 오이 잎에 발생하는 병해로 수침상의 점무늬가 다각형의 담갈색 무늬로 발전한다.
- 습기가 많으면 병든 부위의 뒷면에 서리 또는 가루모양의 곰팡이가 생긴다.

- ① 오이 노균병 ② 오이 흰가루병
- ③ 오이 덩굴마름병 ④ 오이 잿빛곰팡이병

4. 파이토플라스마에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 세포벽이 없다.
- ② 인공배지에서 성장하지 않는다.
- ③ 매개충에 의하여 전파되지 않는다.
- ④ 테트라사이클린에 대하여 감수성이다.

5. 병원균이 기주교대를 하는 이중기생균은?

- ① 배나무 불마름병 ② 사과나무 흰가루병
- ③ 배나무 붉은별무늬병 ④ 사과나무 검은별무늬병

6. 다음 중 벼에서는 가장 잘 발생하지 않는 병은?

- ① 오갈병 ② 녹병
- ③ 도열병 ④ 잎집무늬마름병

7. 식물병을 일으키는 곰팡이 중에서 균사에 격막이 없는 병원균으로만 올바르게 나열된 것은?

- ① 난균, 자낭균 ② 난균, 접합균
- ③ 담자균, 자낭균 ④ 담자균, 접합균

8. 마름무늬매미충(모무늬매미충)에 의해 전파되지 않는 병은?

- ① 뽕나무 오갈병 ② 뽕나무 빗자루병
- ③ 뽕나무 빗자루병 ④ 대추나무 빗자루병

9. 봉소가 부족하여 사과나무에서 발생하는 병은?

- ① 탄저병 ② 축과병
- ③ 부란병 ④ 점무늬낙엽병

10. 벼 줄무늬잎마름병을 방제하는 방법으로 가장 효과가 작은

것은?

- ① 살균제 살포 ② 애벌구 제거
- ③ 저항성 품종 재배 ④ 논두렁 잡초 제거

11. 병원균이 담자와 담자 포자를 형성하는 것은?

- ① 감자 역병 ② 벼 깨씨무늬병
- ③ 배추 무사마귀병 ④ 보리 겉깜부기병

12. 다음 중 곰팡이(fungi)의 특징이 아닌 것은?

- ① 포자를 갖는다. ② 균사를 갖는다.
- ③ 핵을 갖는다. ④ 엽록소를 갖는다.

13. 식물병원 세균 중 육즙한천배양기 상에서 황색 균총을 형성하는 것은?

- ① *Pseudomonas* ② *Xanthomonas*
- ③ *Agrobacterium* ④ *Pectobacterium*

14. 하우스 재배하는 채소에서 과습과 저온에 많이 발생하는 병은?

- ① 고추 탄저병 ② 오이 덩굴쪼김병
- ③ 토마토 풋마름병 ④ 딸기 잿빛곰팡이병

15. 다음 중 크기가 가장 작은 식물 병원체는?

- ① 진균 ② 세균
- ③ 바이러스 ④ 바이로이드

16. 병원균이 불완전세대로 *Pyricularia grisea*(*P. oryzae*)인 식물 병은?

- ① 벼 도열병 ② 벼 흰잎마름병
- ③ 맥류 줄기녹병 ④ 맥류 흰가루병

17. 1차 전염원에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 가벼운 증상을 일으키는 전염원
- ② 병반으로부터 가장 먼저 분리되는 전염원
- ③ 월동한 병원체로부터 새로운 생육기에 들어 가장 먼저 만들어진 전염원
- ④ 작물 재배를 시작한 첫 해에 나오는 전염원

18. 오이류 덩굴쪼김병의 방제법으로 가장 효과가 낮은 것은?

- ① 종자를 소독한다.
- ② 저항성 품종을 재배한다.
- ③ 잎 표면에 약제를 집중적으로 살포한다.
- ④ 호박이나 박을 대목으로 접목하여 재배한다.

19. 벼 키다리병의 병징 형성 원인으로 병원균이 분비하는 주요 호르몬은?

- ① 옥신 ② 에틸렌
- ③ 지베렐린 ④ 사이토키닌

20. 다음 중 감자 Y 바이러스의 주요 매개충은?

- ① 복숭아혹진딧물 ② 번개매미충
- ③ 끝동매미충 ④ 응애

2과목 : 농림해충학

21. 누에의 성장단계에서 어미가 생성하는 휴면호르몬이 직접적으로 관여하는 휴면단계는?

- ① 알 휴면 ② 유충 휴면
③ 성충 휴면 ④ 번데기 휴면

22. 앞날개가 경화되어 있는 곤충은?

- ① 벼메뚜기 ② 검정송장벌레
③ 땅강아지 ④ 썩덩나무노린재

23. 윤작과 혼작을 통하여 방제효과를 효과적으로 볼 수 있는 해충의 특성은?

- ① 기주범위가 넓고 이동성이 높은 해충
② 기주범위가 넓고 이동성이 낮은 해충
③ 기주범위가 좁고 이동성이 낮은 해충
④ 기주범위가 좁고 이동성이 높은 해충

24. 곤충의 유충 발육 단계에서 다음 형기의 유충으로 탈피하는 경우는?

구분	탈피호르몬	유약호르몬
㉠	고	고
㉡	고	저
㉢	저	고
㉣	저	저

- ① ㉠ ② ㉡
③ ㉢ ④ ㉣

25. 내충성의 범주에 포함되지 않는 것은?

- ① 감수성 ② 항객성
③ 항생성 ④ 내성

26. 살충제 처리 후 무처리구의 생충율이 90% 이고, 처리구의 생충율이 22.5% 일 경우 처리구의 보정 사충율은?

- ① 75% ② 70%
③ 65% ④ 60%

27. 해충방제에 사용되는 천적의 특성에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 포식범위가 넓은 것 ② 분산력이 강한 것
③ 포식성이 높은 것 ④ 번식력이 왕성한 것

28. 사과잎말이나방에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 1년에 1회 발생한다.
② 유충으로 월동한다.
③ 유충의 머리는 녹색을 띤 황갈색이다.
④ 유충의 흘눈은 3개이다.

29. 다음 해충 중 기주 범위가 가장 좁은 것은?

- ① 벼멸구 ② 흰등멸구
③ 애멸구 ④ 끝동매미충

30. 다음 중 토양해충인 것은?

- ① 송장벌레 ② 바퀴
③ 땅노린재 ④ 땅강아지

31. 자연생태계와 비교할 때 농생태계의 특징은?

- ① 영양단계의 상호관계가 간단하다.
② 영양물질 순환이 폐쇄적이다.
③ 종의 다양성이 높다.
④ 유전자 다양성이 높다.

32. 곤충의 성비(sex ratio)의 공식으로 옳은 것은?

- ① 수컷의 수 / 암컷의 수
② 암컷의 수 / 수컷의 수
③ 암컷의 수 / (암컷의 수 + 수컷의 수)
④ 수컷의 수 / (암컷의 수 + 수컷의 수)

33. 페로몬의 역할이 아닌 것은?

- ① 상대 성의 개체를 유인한다.
② 음식의 위치를 알려준다.
③ 다른 곤충간의 통신으로 냄새나 독성을 이용하여 자신을 보호한다.
④ 사회생활을 하거나 집단을 이루는 곤충류에서 천적의 침입 등 위험을 알려준다.

34. 곤충의 혈림프를 구성하는 혈구의 기능이 아닌 것은?

- ① 수분보존 ② 식균작용
③ 피낭형성 ④ 응고작용

35. 특정 지역의 해충 밀도를 추정하고자 할 때 비교적 많은 표본수가 요구되는 해당 해충의 분포양식은?

- ① 포아송분포 ② 균일분포
③ 임의분포 ④ 집중분포

36. 우리나라에서 발생하는 해충 중 외래종이 아닌 것은?

- ① 섬서구메뚜기 ② 꽃매미
③ 갈색날개매미충 ④ 열대거세미나방

37. 살충제가 곤충의 체내로 침투하는 주요 경로가 아닌 것은?

- ① 경구 ② 경피
③ 기문 ④ 돌기

38. 종합적해충방제에서 방제를 실시해야 되는 해충의 밀도수준은?

- ① 경제적 소득수준 ② 경제적 피해허용수준
③ 물리적 피해수준 ④ 해충 밀도수준

39. 수입식물 검역과정에서 금지병해충이 발견되었을 경우 취하는 조치로 맞는 것은?

- ① 소독 ② 폐기 또는 반송조치
③ 시료분석 ④ 전문가 회의

40. 복숭아심식나방의 발생예찰에 이용되는 페로몬은?

- ① 성페로몬 ② 분산페로몬
③ 길잡이페로몬 ④ 경보페로몬

3과목 : 재배학원론

41. 다음 중 작물 생육 필수원소에서 다량으로 소요되는 원소가 아닌 것은?

- ① 칼슘 ② 칼륨
③ 질소 ④ 니켈

42. 토양 구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 단립(單粒)구조는 토양통기와 투수성이 불량하다.
② 입단(粒團)구조는 유기물과 석회 함량이 많은 표층토에서 많이 보인다.
③ 이상(泥狀)구조는 과습한 식질토양에서 많이 보인다.
④ 단립(單粒)구조는 대공극이 많고 소공극이 적다.

43. 다음 중 질소질 비료가 아닌 것은?

- ① 요소 ② 유안
③ 질산암모늄 ④ 용성인비

44. 식물의 진화와 관련하여 작물의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 발아억제물질이 감소하거나 소실되는 방향으로 발달되었다.
② 분얼이나 분지가 일정 기간 내에 일시에 발생하는 방향으로 발달하였다.
③ 개화기는 일시에 집중하는 방향으로 발달하였다.
④ 탈립성이 큰 방향으로 발달하였다.

45. 다음 논외 용수량(Q) 계산식에서 A에 해당하는 것은?

$$Q = (\text{엽면증산량} + \text{수면증발량} + \text{지하침투량}) - A$$

- ① 강수량 ② 강우량
③ 유효수량 ④ 흡수량

46. 신품종이 기본적으로 구비해야 하는 특성으로 옳지 않은 것은?

- ① 균일성 ② 변이성
③ 구별성 ④ 안정성

47. 강산성 토양에서 가급도가 감소하여 작물생육에 부족하기 쉬운 원소가 아닌 것은?

- ① 마그네슘 ② 칼슘
③ 망간 ④ 인

48. 벼 생육기간 중 냉해에 가장 약한 시기는?

- ① 감수분열기 ② 등숙기
③ 분얼기 ④ 유묘기

49. 다음 중 연작의 피해가 가장 작은 작물로만 나열된 것은?

- ① 고추, 강낭콩, 수박 ② 고구마, 완두, 토마토
③ 수수, 감자, 가지 ④ 벼, 담배, 옥수수

50. 순3포식 농법에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 포장을 3등분하여 경지의 2/3는 춘파곡물이나 추파곡물을 재식하고 나머지 1/3은 휴한하는 방법이다.
② 포장을 3등분하여 2/3는 곡물을 재배하고 나머지 지역에

는 콩과 녹비작물을 재배하는 방법이다.

- ③ 식량과 가축의 사료를 생산하면서 지력을 유지하고 중경효과까지 얻기 위하여 적합한 작물을 조합하는 방법이다.
④ 미국의 옥수수지대에서 실시하는 윤작방식으로 옥수수, 콩, 귀리, 클로버를 조합하여 경작하는 방법이다.

51. 다음 중 과수의 핵과류에 해당하지 않는 것은?

- ① 복숭아 ② 자두
③ 사과 ④ 살구

52. 발아 최저온도가 가장 낮은 작물은?

- ① 콩 ② 옥수수
③ 귀리 ④ 호박

53. 토양이나 수질 오염을 통하여 인체에 중금속 중독을 초래하며 이타이이타이병이 나타나는 것은?

- ① 카드뮴 ② 규소
③ 망간 ④ 몰리브덴

54. 다음 중 작물이 주로 이용하는 토양수분은?

- ① 모관수 ② 결함수
③ 중력수 ④ 흡착수

55. 서로 도움이 되는 특성을 지닌 두 가지 작물을 같이 재배할 경우 이 두 작물을 일컫는 가장 적절한 용어는?

- ① 대파작물 ② 앞작물
③ 동반작물 ④ 구황작물

56. 다음 중 벼의 수해를 크게 하는 조건으로 가장 알맞은 것은?

- ① 저수온, 청수, 유수 ② 저수온, 탁수, 정체수
③ 고수온, 청수, 유수 ④ 고수온, 탁수, 정체수

57. 다음 중 요수량이 가장 적은 작물은?

- ① 호박 ② 알팔파
③ 옥수수 ④ 완두

58. 침관수 피해에 대한 대책으로 옳지 않은 것은?

- ① 퇴수 후 새로운 물을 갈아 댈다.
② 감을 매어 지중통기를 좋게 한다.
③ 침수 후에는 병충해의 발생이 줄어들기 때문에 방제가 필요없다.
④ 피해가 심할 때에는 추파, 보식 등을 한다.

59. 다음 중 작물재배 시 부족하면 수정·결실이 나빠지는 미량 원소는?

- ① Mg ② B
③ S ④ Ca

60. 다음 중 C₄ 작물은?

- ① 벼 ② 옥수수
③ 밀 ④ 보리

4과목 : 농약학

61. 약효지속시간이 길어야 하는 보호살균제의 특성을 고려하였을 때, 보호살균제 살포액의 가장 중요한 물리적 특성은?

- ① 습윤성과 확산성 ② 부착성과 고착성
③ 현수성과 유화성 ④ 침투성과 입자의 크기

62. 수화제(Wettable Powder; WP)에 주로 사용되는 증량제는?

- ① toluene ② sulfamate
③ bentonite ④ methanol

63. 농약의 독성과 관련된 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 농약은 유해한 생물에만 유효하고 그 밖의 생물에는 무독해야 한다.
② 병, 해충의 내성으로 인한 약효 저하로 고독성농약 등록이 늘어가고 있다.
③ 독성이 약한 농약도 체내에 다량섭취되면 독작용을 나타낸다.
④ 농약의 독성강도에 따라 적절한 주의를 기울여 피해를 최소화 한다.

64. 비교적 지효성이고 화학적인 안정성이 크며 약효기간이 긴 특성을 가지고 있는 유기인계 살충제는?

- ① Phosphate형 ② Thiphosphate형
③ Dithiophosphate형 ④ Phosphonate형

65. 농약의 약효를 최대도로 발현시키기 위한 방법으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 방제적기에 농약 살포
② 적정농도의 정량살포
③ 병해충 및 잡초에 알맞은 농약의 선택
④ 효과가 좋은 농약 한가지만을 계속 사용

66. 농약에서 계면활성제의 작용으로 거리가 먼 것은?

- ① 습윤 작용(wetting property)
② 응집 작용(coagulation property)
③ 침투 작용(penetrating property)
④ 고착 작용(adhesive property)

67. 살충제를 작용기작에 따라 분류하였을 때 가장 거리가 먼 것은?

- ① 성장저해제 ② 신경전달저해제
③ 호흡저해제 ④ 광합성저해제

68. 농용항생제가 아닌 것은?

- ① Chloropicrin ② Blasticidin-S
③ Kasugamycin ④ Streptomycin

69. 항생제 계통의 살균제인 streptomycin에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 주로 벼의 도열병 방제용으로 살포된다.
② 저독성 약제로 세균성병 방제에 사용된다.
③ 살균기작은 SH효소에 의한 핵산합성 저해이다.
④ 수화제로 사용할 경우 주로 streptomycin 80%, 기타 증량제 20%로 희석하여 사용한다.

70. 농약 독성의 발현속도(시기)에 따른 구분은?

- ① 고독성 ② 급성독성
③ 잔류독성 ④ 경구독성

71. 농약의 분자구조 중 $H_2N-CO-NH_2$ 골격을 가진 농약 계열은?

- ① 트리아진(Triazine)계 ② 아마이드(Amide)계
③ 다이아진(Diazine)계 ④ 우레아(Urea)계

72. 농약관리법령상 농약과 농약의 포장지에 포함되어야 할 표시사항이 바르게 연결되지 않은 것은?

- ① 대기오염성 농약 - 경고표시와 안내문자
② 사람 및 가축에 유해한 농약 - 해독방법
③ 살충제 - 사용방법과 사용에 적합한 시기
④ 토양잔류성 농약 - 저장·보관 및 사용상의 주의사항

73. 유기인제에 중독되었을 때 주로 사용되는 해독제는?

- ① Balbitar ② PAM
③ Meticarbanol ④ Rhenitonine

74. 해충의 신체 골격을 이루는 키틴(chitin)의 생합성을 저해하는 살충제의 작용기작은?

- ① 신경 및 근육에서의 자극전달작용 저해
② 성장 및 발생과정 저해
③ 호흡과정 저해
④ 중장 파괴

75. 60kg 농작물에 50% 유제를 사용하여 원제의 농도가 $8mg/kg_{작물}$ 이 되도록 처리하려고 할 때 소요 약량(mL)은? (단, 약제의 비중은 1.07 이다.)

- ① 0.5 ② 0.7
③ 0.9 ④ 1.2

76. 45% EPN 유제 200mL를 0.3%로 희석하는데 소요되는 물의 양(mL)은? (단, 유제의 비중은 1.0 이다.)

- ① 29800 ② 28700
③ 27600 ④ 26500

77. 농약의 품질불량의 원인이 되어 약해를 일으키는 경우가 가장 거리가 먼 것은?

- ① 유해성분의 생성에 의한 약해
② 불순물의 혼합에 의한 약해
③ 원제 부성분에 의한 약해
④ 고농도에 의한 약해

78. 농약의 일일섭취허용량(ADI) 설정식으로 옳은 것은? (단, NOAEL은 No Observable Adverse Effect Level, MRL은 Maximum Residue Limit의 약어이다.)

- ① $NOAEL \div \text{식품계수}$ ② $NOAEL \div \text{체중}$
③ $NOAEL \div \text{안전계수}$ ④ $NOAEL \div \text{MRL}$

79. 유기인계 살충제의 특성에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 대부분 안정한 화합물이다.
② 알칼리에 대하여 분해되기 쉽다.
③ 동·식물체 내에서의 분해가 느리다.
④ 직사광선에 의하여 분해되지 않는다.

80. 수면시용법(水面施用法)으로 살포하는 약제가 갖추어야 할 특성으로 틀린 것은?

- ① 물에 잘 풀리고 널리 확산되어야 한다.
- ② 물이나 미생물 또는 토양성분 등에 의하여 분해되지 않아야 한다.
- ③ 수중에서 장시간에 걸쳐 녹아 약액의 농도를 유지하여야 한다.
- ④ 가급적 약제의 일부는 수중에 현수되도록 친수 및 발수성을 갖추어야 한다.

5과목 : 잡초방제학

81. 주로 논이나 습지에 발생하는 화본과 다년생 잡초는?

- ① 향부자 ② 망초
- ③ 썸바귀 ④ 나도거풀

82. 다음 중 잡초종합방제체계 수립을 위한 선형특성적 모형에서 시작부터 완성단계로의 순서가 올바르게 나열된 것은?

- ① 모형의 평가 및 수정 → 문제유형의 검토 → 잡초군락의 예찰 → 제초방법의 선정 → 방제체계의 적용
- ② 문제유형의 검토 → 잡초군락의 예찰 → 제초방법의 선정 → 방제체계의 적용 → 모형의 평가 및 수정
- ③ 제초방법의 선정 → 잡초군락의 예찰 → 방제체계의 적용 → 문제유형의 검토 → 모형의 평가 및 수정
- ④ 잡초군락의 예찰 → 문제유형의 검토 → 방제체계의 적용 → 모형의 평가 및 수정 → 제초방법의 선정

83. 제초제의 살초형태와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 속기억제 ② 황화
- ③ 고사 ④ 괴사

84. 잡초를 형태학적으로 분류할 때 관계없는 것은?

- ① 광엽 잡초 ② 로제트형 잡초
- ③ 화본과 잡초 ④ 방동사니과 잡초

85. 수용성이 아닌 원제를 아주 작은 입자로 미분화시킨 분말로 물에 분산시켜 사용하는 제초제의 제형은?

- ① 유제 ② 보조제
- ③ 수용제 ④ 수화제

86. 광합성을 억제하는 계통의 제초제가 아닌 것은?

- ① Triazine계 ② Urea계
- ③ Acetamide계 ④ Bipyridylum계

87. 다음 중 일년생 잡초로만 나열된 것은?

- ① 여뀌, 물달개비 ② 벼풀, 띠
- ③ 보풀, 민들레 ④ 올방개, 토끼풀

88. 제초제의 선택성에 영향을 미치는 요인 중 물리적 요인으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 처리 방법 ② 제형
- ③ 처리 약량 ④ 광도

89. 다음 중 광엽 잡초로만 나열한 것은?

- ① 여뀌, 명아주 ② 매자기, 쇠털골

③ 돌피, 띠

④ 향부자, 바랭이

90. 다음 중 잡초의 유용성으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 병해충의 서식처가 된다.
- ② 토양에 유기물을 공급해 준다.
- ③ 토양 유실을 방지해 준다.
- ④ 작물개량을 위한 유전자 자원으로 활용될 수 있다.

91. 잡초종자의 발아 습성으로 옳지 않은 것은?

- ① 발아의 준동시성 ② 발아의 계절성
- ③ 발아의 불연속성 ④ 발아의 주기성

92. 식물영양소 중 작물과 잡초에 가장 많이 요구되는 영양소들로만 나열된 것은?

- ① 염소, 철, 게르마늄 ② 철, 몰리브덴, 셀렌
- ③ 칼륨, 질소, 인산 ④ 코발트, 나트륨, 붕소

93. 다음 중 주로 괴경으로 번식하는 논잡초는?

- ① 올방개 ② 깨풀
- ③ 속속이풀 ④ 꽃다지

94. 잡초에 대한 작물의 경합력을 높이는 방법으로 가장 적절한 것은?

- ① 무비재배를 한다. ② 직파재배를 한다.
- ③ 이앙·이식재배를 한다. ④ 무경운재배를 한다.

95. 다음 중 잡초경합 한계기간이 가장 긴 작물은?

- ① 녹두 ② 양파
- ③ 발버 ④ 콩

96. 작물과 잡초간의 경합에 관여하는 주요한 요인으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 수분 ② 광
- ③ 영양분 ④ 제초제 내성

97. 다음 중 선택성 제초제는?

- ① 2,4-D ② Paraquat
- ③ Glufosinate ④ Glyphosate

98. 다음 중 암발아 잡초 종자에 해당하는 것은?

- ① 쇠비름 ② 바랭이
- ③ 광대나물 ④ 소리쟁이

99. 잡초의 번식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 영양번식은 포복경, 지하경, 인경, 구경 등을 통해 이루어지는 것을 말한다.
- ② 돌피, 바랭이, 냉이는 유성번식을 한다.
- ③ 다년생 잡초는 영양번식과 유성번식을 겸한다.
- ④ 일년생 잡초는 자가수정에 의해서만 번식한다.

100. 다음 중 외래잡초로만 나열된 것은?

- ① 돼지풀, 올미 ② 너도방동사니, 흰명아주
- ③ 개망초, 어저귀 ④ 올방개, 광대나물

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	①	③	③	②	②	②	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	②	④	④	①	③	③	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	③	①	①	①	①	①	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	③	①	④	①	④	②	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	④	④	③	②	③	①	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	①	①	③	④	③	③	②	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	③	②	③	④	②	④	①	②	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	①	②	②	③	①	④	③	②	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	②	①	②	④	③	①	④	①	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	③	①	③	②	④	①	③	④	③